



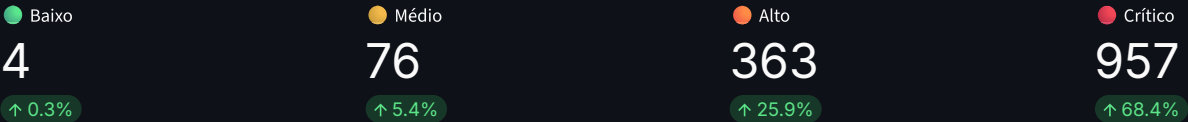
Predição de Risco de Colisão Orbital

GS · GenAI for Engineering · Economia Espacial

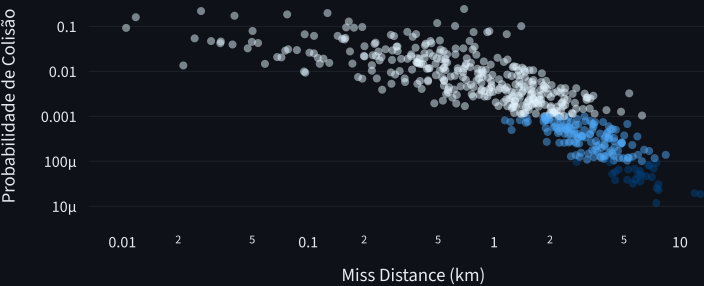
Predição **Análise dos Dados** Comparação de Modelos SHAP — Interpretabilidade

Análise Exploratória do Dataset

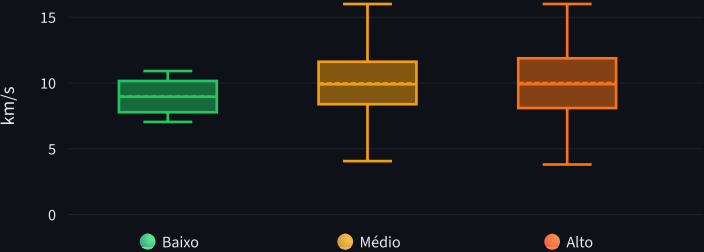
Dataset sintético gerado via IA generativa (Claude): 1,400 amostras × 25 variáveis.



Miss Distance vs Probabilidade de Colisão



Velocidade Relativa por Nível de Risco



Matriz de Correlação entre Variáveis Numéricas

distancia_miss_km	1	0	0	-0.03	0.02	0
velocidade_relativa_kms	0	1	0.01	-0.06	0.01	-0.03
rsc_objeto1_m2	0	0.01	1	0.03	0.01	-0.01
cov_radial	-0.03	-0.06	0.03	1	0.01	0
tempo_tca_horas	0.02	0.01	0.01	0.01	1	-0.03
altitude_km	0	-0.03	-0.01	0	-0.03	1

distancia_miss_km

velocidade_relativa_kms

rsc_objeto1_m2

cov_radial

tempo_tca_horas

altitude_km

Ver amostra do dataset (20 linhas)

	altitude_km	inclinacao_graus	excentricidade	distancia_miss_km	velocidade_relativa_kms	rsc_objeto1_m2	rsc_objeto2_m2	cov_radial	cov_transversal	co
17	1144.5616	11.9668	0.0297	0.8027	13.0192	0.5753	0.5238	201.2795	2955.997	
98	245.7544	37.219	0.0634	2.013	9.6605	0.9562	5.0479	38.4345	1095.8729	
789	1905.11	65.1685	0.0455	4.476	11.0019	0.0592	0.3529	1148.1352	26.418	
630	1484.0293	19.4136	0.0205	4.8437	10.1419	0.3939	0.081	512.7276	2355.5103	
810	1972.7142	73.8883	0.0295	2.8406	6.6373	2.1692	0.6242	269.51	2158.7255	
101	1345.5387	46.9598	0.0105	1.246	12.224	0.513	0.0663	32.6255	914.9355	
902	526.5838	50.2414	0.0121	0.0748	7.7206	13.0262	6.8292	554.8165	337.7141	
1250	1633.7671	20.4705	0.0496	1.9857	9.3495	1.6382	0.1304	475.9698	946.7934	
721	526.2195	49.5103	0.0525	0.5432	12.7328	7.0231	0.9678	338.0602	235.4204	
445	1905.0474	23.5879	0.0162	3.4381	11.7763	5.812	1.8135	754.0608	627.1938	
◀										